

DUREZA

Practica de Laboratorio

MEDICIONES Y ENSAYOS
INDUSTRIALES

940829



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

UNIDADES DE MAGNITUD

Magnitud	S.I.	Técnico	Inglés
Longitud	mm , m , cm	mm , m , cm	in , ft , mil , μ in
Deformación	μ m/m , mm/m	μ m/m , mm/m	μ in/in , mil/in
Fuerza	kN , N	kgf , gf	lbf , kip
Tensión	MPa, kPa	kgf/mm ² , kgf/cm ²	psi , ksi

CONVERSIONES DE UNIDADES

Longitud
1 in = 25,4 mm - 1 ft = 12 in = 0,3048 m - 1 mil = 0,001 in - 1 μ in = 0,001 mil
Deformación
$10^{-6} = \mu\text{m/m} = \mu\epsilon = \mu\text{in/in}$ - $10^{-3} = \text{mm/m} = \text{mil/in}$

CONVERSIONES DE UNIDADES

Fuerza

$$1 \text{ kgf} = 1 \text{ kg} \cdot g_n = 1 \text{ kg} \cdot 9,80665 \text{ m/s}^2 = 9,80665 \text{ N} = 2,20462 \text{ lbf}$$

$$1 \text{ lbf} = 0,45359237 \text{ kgf} = 4,44822 \text{ N}$$

$$1 \text{ kip} = 1000 \text{ lbf} = 453,592 \text{ kgf} = 4,44822 \text{ kN}$$

$$1 \text{ kN} = 1000 \text{ N} = 101,972 \text{ kgf} = 224,809 \text{ lbf}$$

Tensión

$$1 \text{ kgf/mm}^2 = 9,80665 \text{ N/mm}^2 = 9,80665 \text{ MPa} = 1,42233 \text{ ksi}$$

$$1 \text{ psi} = 1 \text{ lbf/in}^2 = 0,0703070 \text{ kgf/cm}^2$$

$$1 \text{ ksi} = 1000 \text{ psi} = 6,89476 \text{ MPa} = 0,703070 \text{ kgf/mm}^2$$

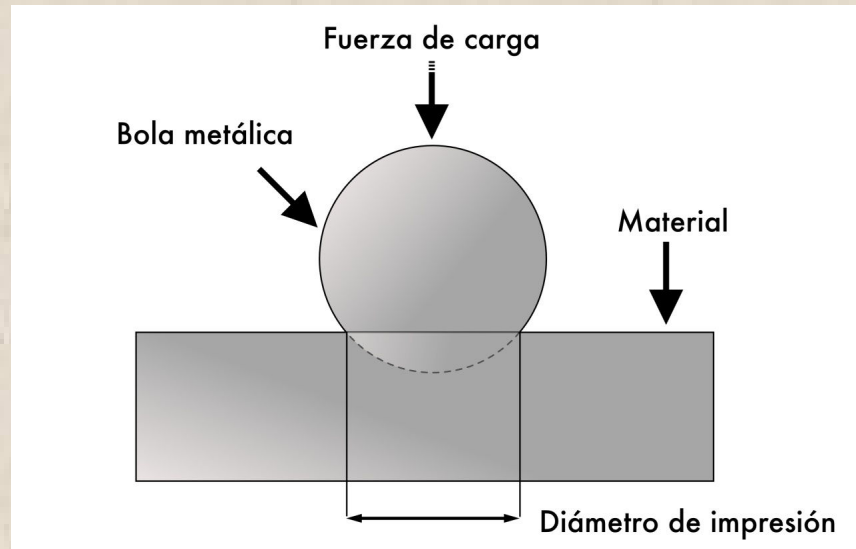
$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 0,101972 \text{ kgf/mm}^2 = 145,038 \text{ psi}$$

ENSAYO DE DUREZA

Definición:

Resistencia que presenta la superficie de un material ser deformado plásticamente o rayado por otro tan duro que este solo sufra deformación elástica.

DUREZA BRINELL



-Es un ensayo de penetración.

-Consiste en la aplicación de una carga creciente por medio de un penetrador esférico de diámetro **D**, hasta un cierto valor **P** manteniéndola un tiempo **t** pasado el cual se retira la carga y el penetrador. Se mide luego el diámetro de la impronta en el material.

Se calcula la dureza mediante la fórmula:

$$H_B = \frac{2P}{\pi \cdot D \cdot \left(D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)}$$

NORMAS:

NM ISO 6506; 2010 Ensayo de dureza Brinell

Parte 1: Metodo de ensayo.

Parte 2: Verificación y calibración de máquinas de ensayo

ASTM E 10” Test method for Brinell hardness of metallic materials”

DURÓMETRO:

Marca FRANK de 3000kgf de alcance:

Combina Brinell, Vickers con ciclo automático de aplicación de carga y retiro del penetrador.

El cambio de cargas para Vickers de efectúa por medio de botonera y para Brinell por medio de intercambio de pesas (en la parte posterior) que actúan sobre brazos de palanca.

Pantalla frontal con amplificador óptico de 70x en Vickers y 20x en Brinell y regla de medición.



Durómetro Marca FRANK de 3000kgf de alcance

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO CON PROBETAS PATRÓN



TEMPERATURA: Ambiente 20°C

PROBETA 1:

Sección de barra redonda de acero dúctil de Ø3" x 13mm aprox.

Sin tratamiento térmico

Caras planas y paralelas

Mecanizado basto

PENETRADOR:

Bolilla de 10mm de acero



CARGA:

Aplicando la ley de semejanza

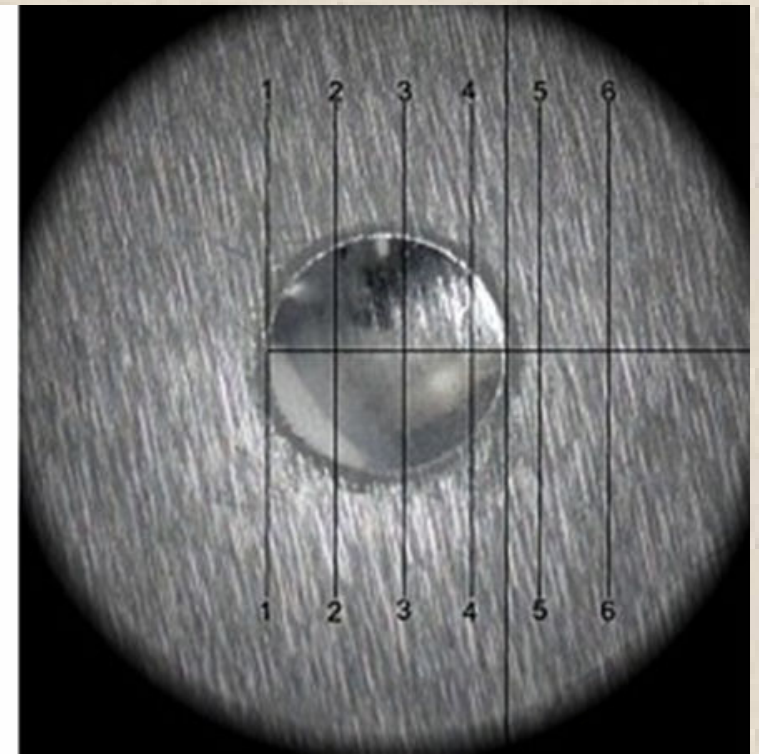
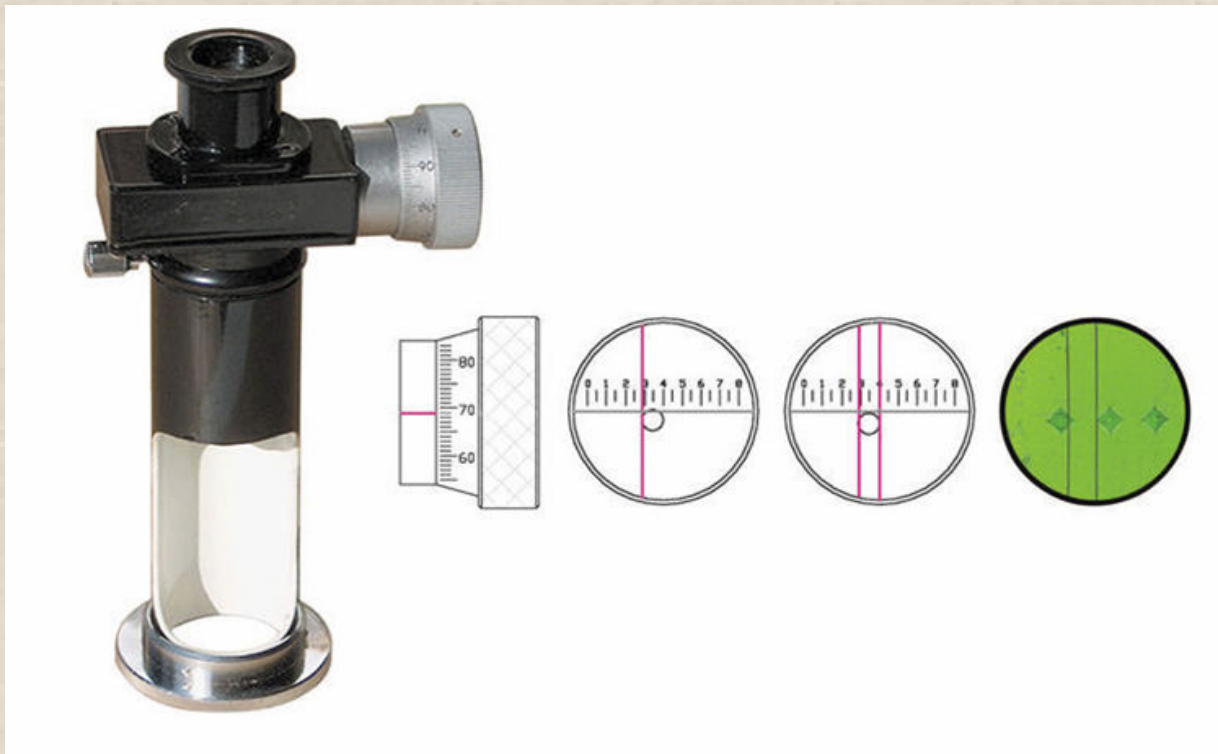
$$P = C \cdot D^2$$

C = 30 (para aceros y fundiciones) y D = 10 mm obtenemos:

$$P = 3000 \text{ kgf}$$

PROCEDIMIENTO:

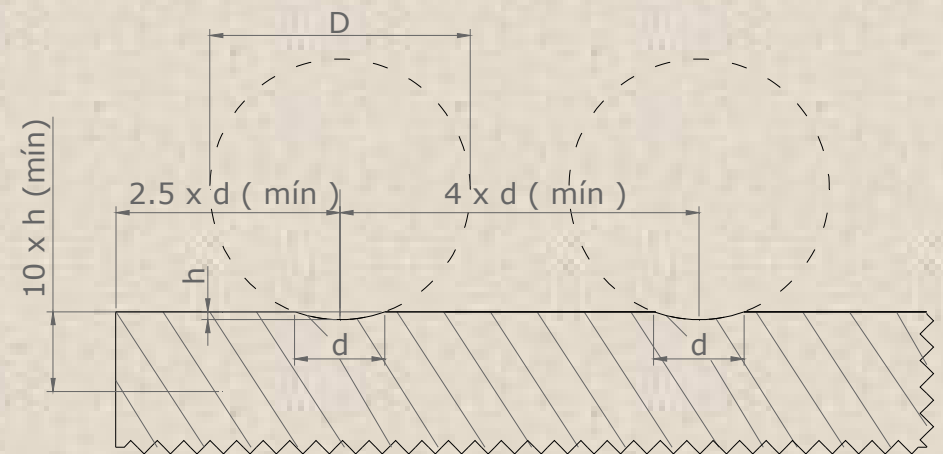
- Se colocan las pesas necesarias para obtener $P = 3000 \text{ kgf}$.
- Se coloca el penetrador con bolilla de 10 mm .
- Se coloca la probeta en el plato de apoyo y con la manivela solidaria al tornillo se ajusta y se lo sube a la posición próxima superior.
- Se inicia el ciclo por la palanca de accionamiento.
- Terminado el ciclo automático se puede leer el diámetro “d” de la impronta directamente en el dial óptico por medio de la regla graduada en dos sentidos ortogonales.
- En nuestro caso utilizamos una lupa marca Shimadzu de 10x



MEDICIÓN DE IMPRONTAS:

(dos mediciones ortogonales de c/u)

- $d_1 = 5,18 - 5,14 \text{ mm}$ (1° impronta)
- $d_2 = 5,13 - 5,15 \text{ mm}$ (2° impronta)
- $d_3 = 5,15 - 5,15 \text{ mm}$ (3 ° impronta)



$$dp = 5,15 \text{ mm}$$

CALCULO DE LA DUREZA

- Por ejemplo utilizando la tabla de la ASTM 370 para $D = 10\text{mm}$ y $P = 3000\text{kgf}$, entramos con $d = 5,15\text{mm}$ **134 HBS**

Por la fórmula de dureza

$$H_B = \frac{2P}{\pi \cdot D \cdot \left(D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)}$$

ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Para **aceros de baja aleación**

$$\sigma_{et} \text{ (kgf/mm}^2\text{)} = 0,32 - 0,36 \text{ HB} = 0.34 \times 134 \text{ HBS}$$

$$\sigma_{et} = 46 \text{ kgf/mm}^2$$

- **PROBETA 2:**
- Sección de barra hexagonal de acero tenaz de entrecaras 2"x 10mm aprox.
- Sin tratamiento térmico – caras planas y paralelas- mecanizado basto.
- Se procede con la misma operatoria porque es un acero y se *elige el mismo penetrador*.

MEDICIÓN DE LA IMPRONTA :

(dos mediciones ortogonales)

$d = 3.20 - 3,20 \text{ mm}$

$dp = 3,20 \text{ mm}$

- **CALCULO DE LA DUREZA**

- Por ejemplo utilizando la tabla de la ASTM 370 para $D = 10\text{mm}$ y $P = 3000\text{kgf}$, entramos con $d = 3,20\text{mm}$ **363 HBS**
- Por la fórmula de dureza

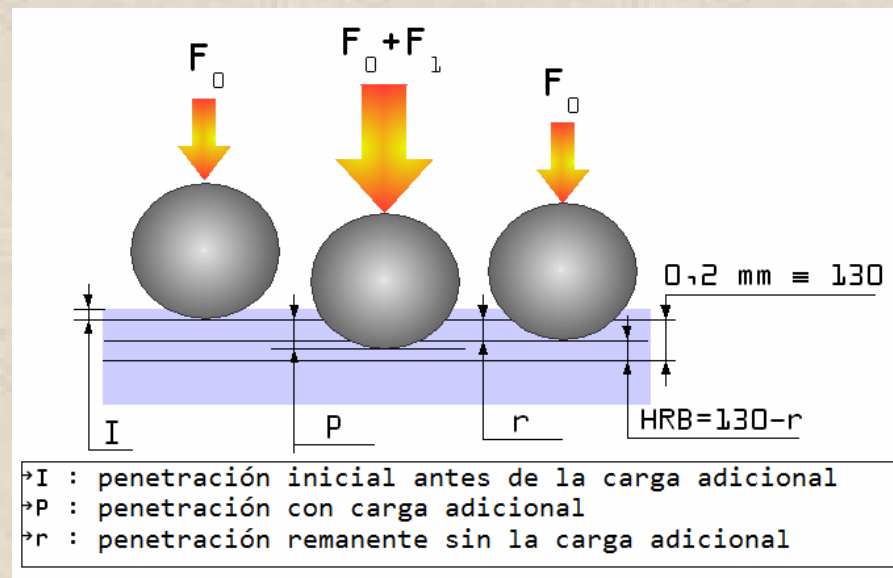
$$H_B = \frac{2P}{\pi.D.\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)}$$

- CONCLUSIONES

- Deja improntas grandes – Menor incertidumbre.
- No se requirió terminación superficial exigente.
- Las buenas dimensiones de las probetas (superficie – espesor) en estos casos permitió efectuar correctamente las mediciones.
- No es apto para durezas superiores a 450HB para este tipo de bolilla de acero.

DUREZA ROCKWELL NORMAL

- Método de penetración
- Mide por profundidad de penetración a diferencia de Brinell, Vickers, Knoop
- Aplicación de una *precarga inicial pequeña* de 10 kgf para asentar correctamente el penetrador sobre la probeta y poder medir la profundidad con menor incertidumbre.
- Aplicación de *carga adicional*, lenta y progresiva mayor que la inicial 140, 90 y 50 kgf durante un tiempo de permanencia.
- Retiro de la carga adicional.

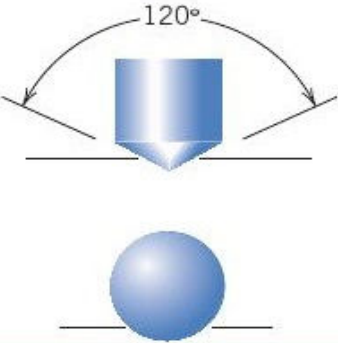


- Medición de la dureza directamente en el visor frontal (aún con precarga aplicada), la escala es inversa a la de profundidad de penetración.

$$HR = C1 - h / C2$$

C1: valor a fondo de escala, 100 con cono de diamante o 130 con bolillas de acero

C2: diferencia de profundidad de un número Rockwell (menor división) $2 \mu\text{m}$.

Ensayo	Penetrador	Forma del penetrador		Carga
		Vista lateral	Vista superior	
Rockwell y Rockwell superficial	{ Cono de diamante Esferas de acero de $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ pulgadas de diámetro			60 kg
				100 kg
				150 kg
				15 kg
				30 kg
				45 kg
				} Rockwell } Rockwell superficial

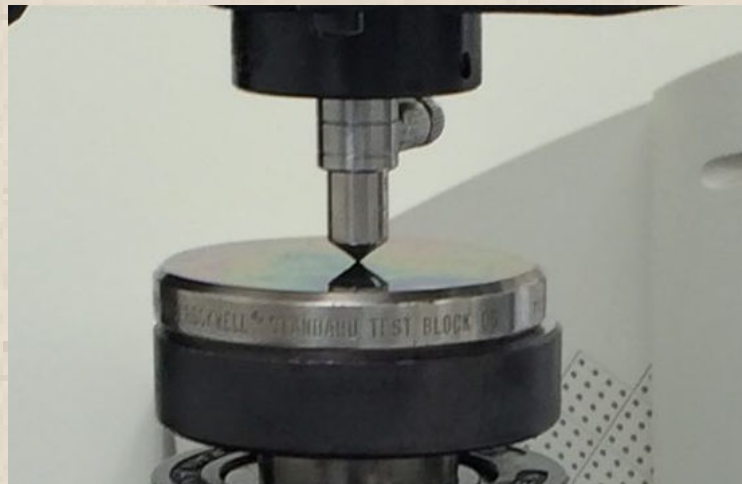
NORMAS:

ASTM E 18 08b Test method for Rockwell hardness of metallic materials

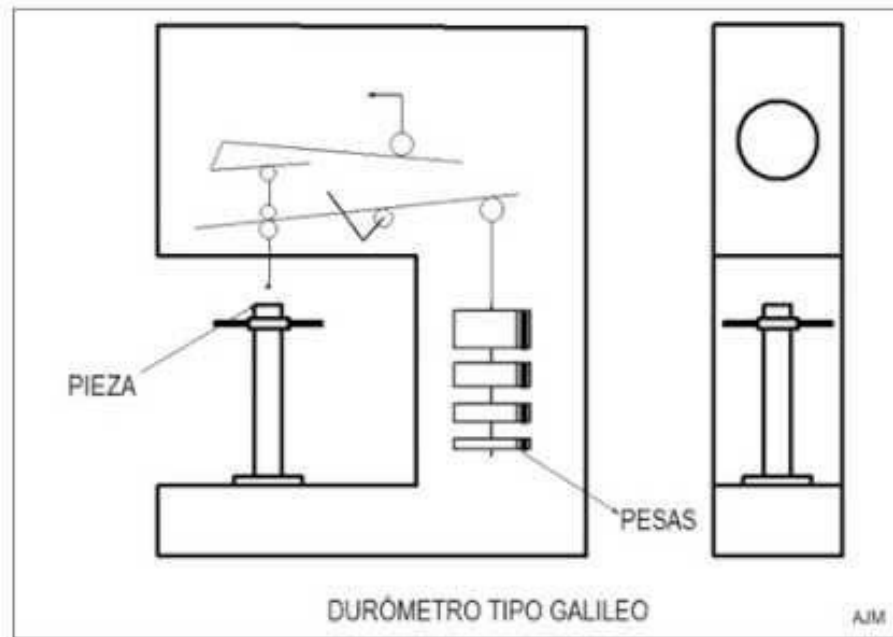
NM ISO 6508-1 (2009) Materiales metálicos Ensayo Rockwell Método de ensayo.

IRAM 105 Método de dureza Rockwell para materiales metálicos.

ISO 6508-2 Metallic materials Rockwell hardness test part 2 Verification and calibration test machines



DUROMETRO: marca Galileo N° 00256 :



ESCALA Rockwell C

Material: Rodillo de rodamiento acero SAE 52100

Precarga 10kg - Carga adicional 140kgf -

Carga total 150kgf

Penetrador: Cono de diamante de 120°



VALORES LEIDOS:

-Se leen directamente en el visor

-NOTA *El 1° se descarta el primer valor por asentamiento del penetrador. Exigido por norma*

2° 61HRC, 3° 60HRC, 4° 60,5HRC

Dureza: 60,5HRC



ESCALA Rockwell B

Material: Bulón de latón

Precarga 10kg - Carga adicional 90kgf

Carga total 100kgf

Penetrador: Bolilla de acero de 1/16"



VALORES LEIDOS:

-Se leen directamente en el visor

-NOTA El 1° se descarta el primer valor por asentamiento del penetrador.

Exigido por norma

2° 82HRB, 3° 83HRB, 4° 82,5HRB

Dureza: 82,5HRB

DUREZA ROCKWELL SUPERFICIAL

DUROMETRO: *marca Galileo N°00382*

C1 valor a fondo de escala, 100, con cono de diamante y con bolillas de acero

C2 diferencia de profundidad de un número Rockwell (menor división) 1 µm.

ESCALA Rockwell 45N

Material: Rodillo de rodamiento acero SAE 52100

Precarga 3kg - Carga adicional 42kgf - Carga total 45kgf

Penetrador: Cono de diamante de 120°

Valores obtenidos

1° se descarta el primer valor por asentamiento del penetrador. Exigido por norma

2° 68HR45N, 3° 68,5HR45N, 4° 68,5HR45N

Dureza: 68,5HR45N

ESCALA Rockwell 30T

Material: Bulón de latón

Precarga 3kg - Carga adicional 27kgf - Carga total 30kgf

Penetrador: Bolilla de acero de 1/16"

Valores obtenidos

1° se descarta el primer valor por asentamiento del penetrador. Exigido por norma

2° 75,5HR30T, 3° 76HR30T, 4° 76,5HR30T

Dureza: 76HR30T

-Comparar los valores obtenidos en HRC con HR45N y HRB con HR30T por medio de tablas comparativas y emitir conclusión.

CONCLUSIÓN:

-La lectura es directa. -Apto para control de producción.

-La superficie debe ser perfectamente plana, con buena terminación superficial, libre de pinturas, grasas, humedad y suciedad.

-El durómetro no debe sufrir vibraciones y se debe actuar con suavidad.

-Permite la medición sobre piezas de espesores más pequeños.

-Permite medir durezas más elevadas que Brinell.

-Deja impronta mucho más pequeñas.

DUROMETROS MODERNOS



DUREZA LEEB

- Método dinámico, donde se lanza por medio de un resorte un percusor que tiene una bola de carburo de tungsteno a través de un tubo, rodeado en el otro extremo por una bobina.
- En el cuerpo del percusor se aloja un imán permanente que al desplazarse genera en la bobina tensiones eléctricas inducidas proporcionales a la velocidad.
- Se miden las velocidades con que la bola alcanza la superficie V_a y la de rebote V_r

$$HL = 1000 \cdot V_r / V_a$$

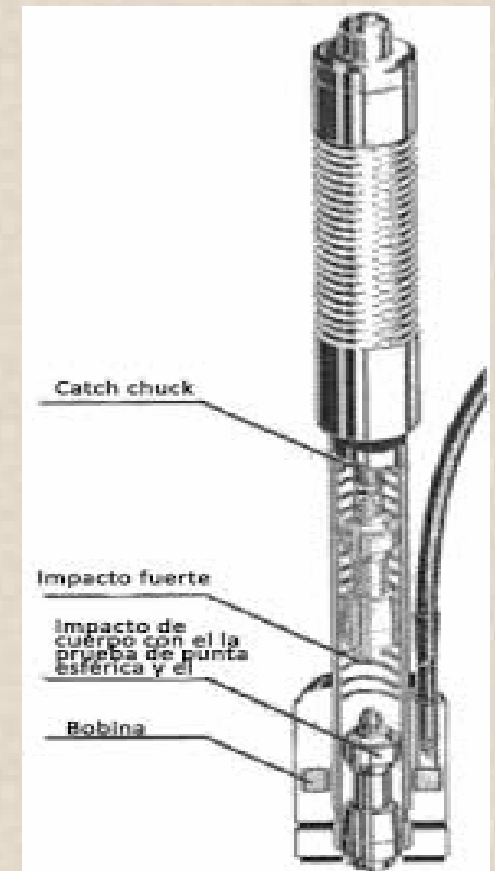
-Método que depende de las propiedades elásticas del material,

Ejemplo: Un acero y un aluminio de 150HB tienen valores Leeb de 436 y 542 respectivamente, por lo tanto solo pueden compararse durezas Leeb del mismo material.

DISPOSITIVOS DE ENSAYOS

Son seis C, DC, D+15, G, C, y E

Los más utilizados son los D, E y G



CONDICIONES

- Superficie lisa y rectificada. Deben estar libres de pinturas, óxidos, escamas etc.**
 - Piezas mayores a 5kg. La fuerza de impacto (máx. 900 N) producen vibraciones que afectan el valor de L. Si tiene menor masa se debe acoplar a la pieza a un soporte por medio de una delgada capa de pasta especial.**
 - Las superficies pueden ser planas o curvas. El radio debe ser mayor a 50mm.**
 - Permite le impacto en varias direcciones. El equipo esta contrastado con dirección y sentido de la gravedad y corrige automáticamente el valor cuando se lo va a usar en otras posiciones prefijadas.**
 - La superficie no debe estar magnetizada.**
 - Distancias mínimas entre bordes de improntas debe ser dos veces el diámetro “d” de la misma, y a cualquier borde de la pieza 3d.**
 - No hay correlación directa entre el principio del ensayo Leeb y los otros métodos de dureza.**
- Son aproximaciones que deben evitarse, salvo acuerdo específico entre las partes.**

EQUIPO Durómetro portátil marca DIGIMESS DP 300



-PATRÓN DE CALIBRACIÓN

Debe calibrarse una vez al día o al cabo de 1000 impactos. La variación no debe ser superior a $\pm 6HL$.

MEDICIÓN DE DUREZA

ESCALA Rockwell C

Material: Rodillo de rodamiento acero SAE 52100

Valores medidos:

1 ° 57.1 HRC, 2 ° 58 HRC 3 ° 59 HRC 4 ° 58,5 HRC 5 ° 57,8 HRC

*Promedio: **58,08HRC***

*Notación: **58HRCHLD***

ESCALA Rockwell B

Material: Bulón de latón

Valores medidos:

1 ° 83,2 HRB , 2 ° 84,6 HRB 3 ° 84,2 HRC 4 ° 81,7HRC 5 ° 83,8HRC

*Promedio: **83,5HRC***

*Notación: **83,5HRCHLD***

CONCLUSIONES

- Es portátil. Permite medición en superficies con cualquier orientación y en lugares de difícil acceso con los dispositivos DC y D+15.*
- Improntas pequeñas.*
- Ensayo rápido y de rango amplio de dureza.*
- Bajo costo*

DUREZA SHORE

DUREZA SHORE

Dureza para gomas y plásticos (para materiales *no metálicos*)

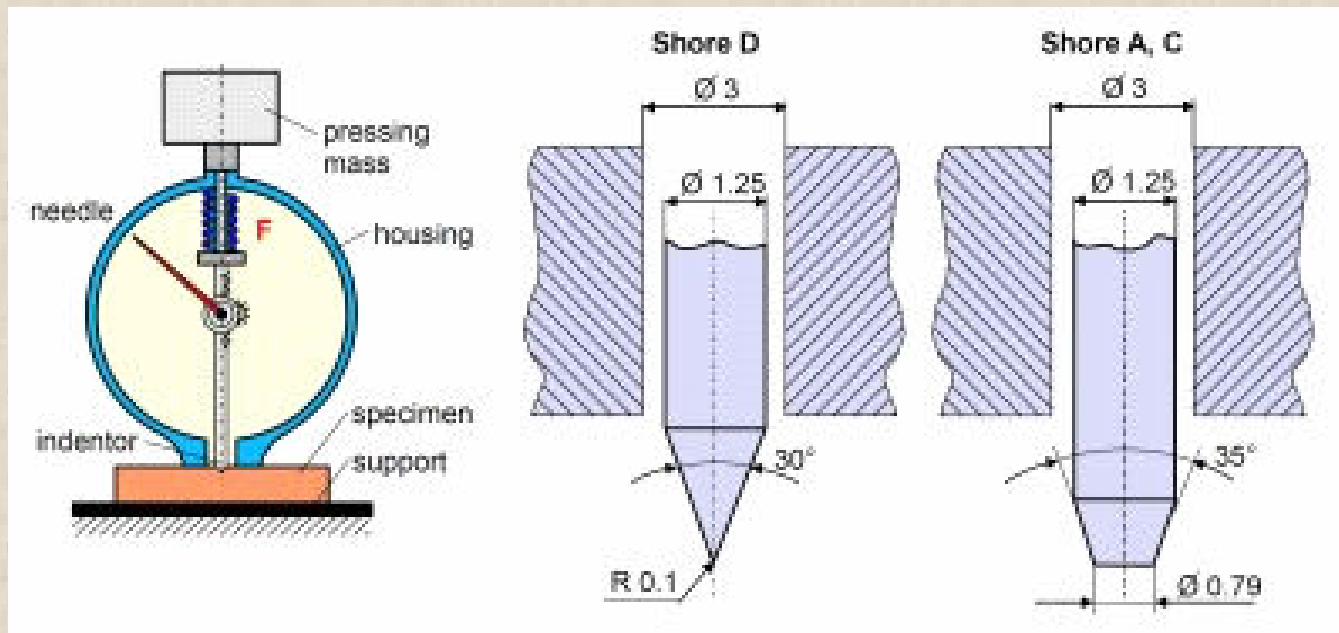
-Se aplica sobre la superficie a ensayar un penetrador de acero sobre el que actúa un resorte calibrado y se mide la profundidad de penetración (h) cuando se completa prácticamente la deformación plástica del material.

$$HS = 100 - h(\text{mm}) / 0,025$$

PENETRADORES

-Son de acero endurecido de (500HV10), pulidos. Con siete alternativas de forma.

-Los más usados son para las escalas A-C y B-D



ESCALAS MÁS COMUNES DE DURÓMETROS

A: Cono de 35° con punta truncada - fuerza máx. 8,05N - gomas blandas, plásticos flexibles.

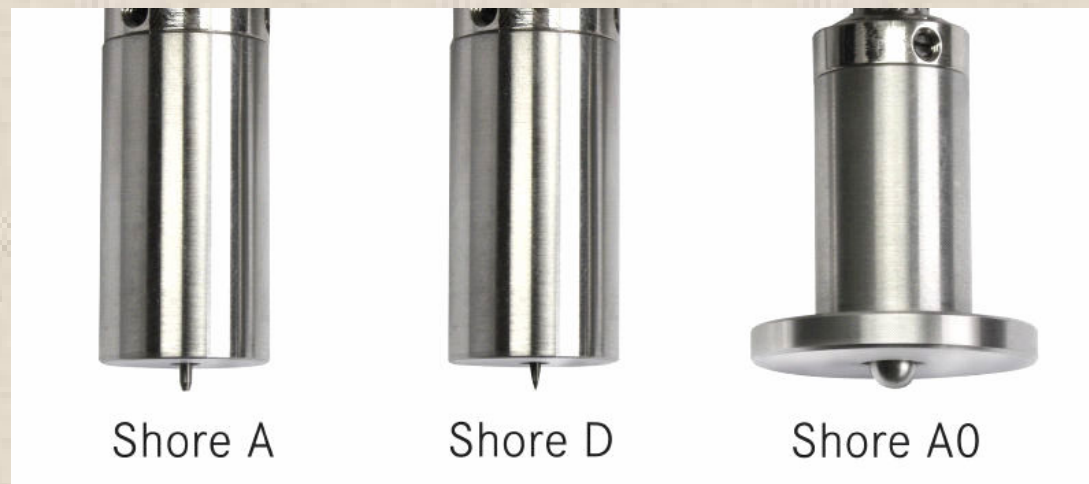
B: Cono de 30° con punta redondeada - fuerza máx. 8,05N - gomas duras, maderas.

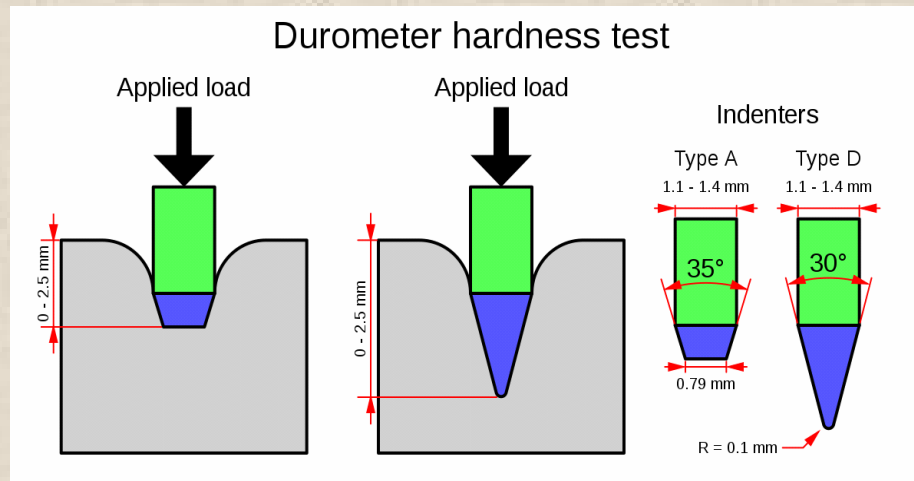
C: Cono de 35° con punta truncada - fuerza máx. 44,45N - gomas, plásticos de dureza media.

D: Cono de 30° con punta redondeada - fuerza máx. 44,45N - gomas y plásticos duros, termoplásticos.

-Las escalas tienen 100 divisiones.

Solo son confiables los valores comprendidos entre 20 y 90





NORMAS

ASTM D 2240-05 “Standard test method for rubber property – Durometer Hardness”.

PROBETAS

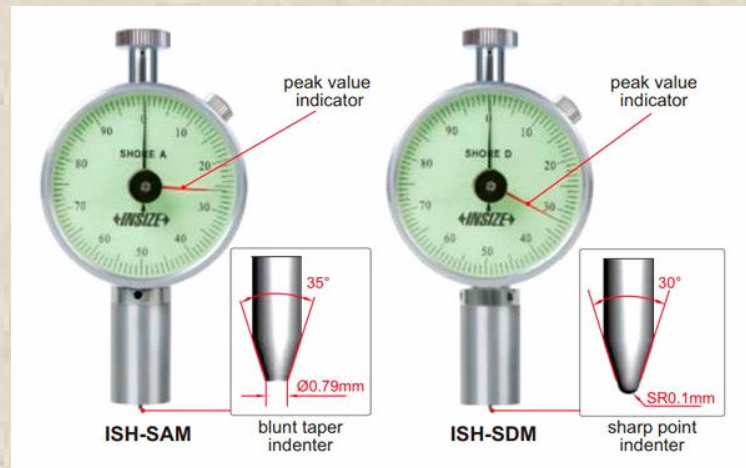
Caras planas y paralelas en un área comprendida por un radio de 6mm, espesor mínimo 6mm. Distancia al borde 12mm.

TEMPERATURA

Debe acondicionarse la probeta durante 40horas a una temperatura de $23\pm 2^{\circ}\text{C}$

El ensayo debe realizarse a una temperatura de $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50\pm 5\%$ de humedad relativa

Durómetros escalas Shore A y D



CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

Mediante bloques patrones certificados se contrasta el equipo. Desvío +/- 2 puntos.



MEDICIÓN

-Se posiciona sobre la probeta, se presiona hasta que haga tope la base del durómetro y se mide el valor dentro del segundo +/- 0,1 seg.



ESCALA Shore A

Material: Trozo de cubierta automotor

Valores medidos:

1° 74HSA, 2° 75HSA 3° 76HSA 4° 74HSA 5° 75 HSA Promedio: 74,8 HAS

ESCALA Shore A

Material: Goma-espuma liviana para carrocería industria automotriz

Valores medidos:

1° 40HSA, 2° 42HSA 3° 41HSA 4° 43HSA 5° 42 HSA Promedio: 41,6 HSA

ESCALA Shore D

Material: Placa antifricción de Nylon con disulfuro de molibdeno (Nylatrón) Uso ferroviario

Valores medidos:

1° 77HSD, 2° 79HSD 3° 78HSD 4° 76HSD 5° 78 HSD Promedio: HSD

ESCALA Shore D

Material: Buje de Nylon

Valores medidos:

1° 76HSD, 2° 75HSD 3° 74HSD 4° 74HSD 5° 75 HSD Promedio: HSD

CONCLUSIONES: